



**fidÉлитas**  
INGENIERÍA EN SISTEMAS DE COMPUTACIÓN

# PLAN DE PRUEBAS

## Happy Times Balloons

## Contenido

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Contenido .....                                                 | 2  |
| ChangeLog .....                                                 | 3  |
| Introducción .....                                              | 4  |
| Alcance .....                                                   | 4  |
| En alcance .....                                                | 4  |
| Fuera de alcance .....                                          | 5  |
| Objetivo de calidad .....                                       | 5  |
| Cobertura funcional .....                                       | 6  |
| Roles y Responsabilidades .....                                 | 7  |
| Metodología de Pruebas .....                                    | 7  |
| Resumen .....                                                   | 7  |
| Niveles de Prueba .....                                         | 7  |
| Criterios de Suspensión y Reanudación .....                     | 9  |
| Compleitud de Pruebas .....                                     | 10 |
| Planificación de Pruebas de Requerimientos No Funcionales ..... | 10 |
| Entregables de Pruebas .....                                    | 12 |
| Necesidades de Recursos y Ambiente .....                        | 12 |
| Herramientas de Pruebas .....                                   | 12 |
| Ambiente de Pruebas .....                                       | 13 |
| Términos/Acrónimos .....                                        | 13 |
| Supuestos y notas .....                                         | 14 |

## ChangeLog

| Version | Change Date | By      | Description                                                                                                                               |
|---------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0     | 08/09/2026  | Grupo 3 | Versión inicial del plan de pruebas basada en las historias de usuario de Happy Times Balloons y planificación de pruebas no funcionales. |
| 1.1     | 12/09/2026  | Grupo 3 | Revisión grupal de la información actual del documento y ajustes necesarios.                                                              |

Documento QA01 preparado para acompañar el archivo QA02 de casos de prueba. La cobertura funcional se deriva de las historias de usuario y sus criterios de aceptación.

## Introducción

El presente Plan de Pruebas tiene como finalidad establecer la forma en que se validará el funcionamiento de la plataforma web Happy Times Balloons durante la etapa de implantación. El sistema fue desarrollado para apoyar la gestión de diferentes procesos del negocio, como el catálogo de productos, inventario, pedidos, clientes, pagos, entregas, reportes, notificaciones y otras funciones administrativas.

Durante la etapa de desarrollo se trabajaron las diferentes funcionalidades del sistema mediante historias de usuario y criterios de aceptación. Por esta razón, estos elementos serán la base para definir los casos de prueba y verificar que cada función responda al comportamiento esperado.

El plan incluye tanto pruebas funcionales como la revisión de aspectos relacionados con seguridad, rendimiento, compatibilidad, usabilidad, accesibilidad e integridad de la información. También establece la forma en que se registrarán los resultados, los defectos encontrados y las evidencias obtenidas durante las pruebas.

Con este proceso se busca comprobar de manera ordenada el comportamiento del sistema antes de finalizar la etapa de implantación, identificando posibles errores y verificando que las principales funciones desarrolladas puedan utilizarse de acuerdo con los requerimientos definidos para el proyecto.

## Alcance

### En alcance

El presente Plan de Pruebas contempla la validación de las funcionalidades desarrolladas para la plataforma Happy Times Balloons, tomando como base las historias de usuario, sus criterios de aceptación y los requerimientos definidos para el proyecto.

Dentro del alcance se incluye:

- La validación funcional de las 47 historias de usuario desarrolladas en los cuatro sprints del proyecto, distribuidas entre los 15 módulos del sistema.
- El diseño de casos de prueba a partir de los criterios de aceptación de cada historia de usuario, manteniendo trazabilidad entre la HU, el escenario y el caso correspondiente.
- Pruebas de escenarios correctos y de error, incluyendo validaciones de datos, reglas de negocio, permisos por rol, manejo de errores e interacción entre módulos.
- Pruebas de integración en procesos como inventario, pedidos, pagos, entregas y notificaciones.
- Pruebas de requerimientos no funcionales relacionados con seguridad, rendimiento, compatibilidad, usabilidad, accesibilidad, integridad, auditoría, disponibilidad y recuperación de datos.
- El registro de resultados, defectos encontrados y evidencias obtenidas durante la ejecución de las pruebas.

### Fuera de Alcance

Quedan fuera del alcance de este Plan de Pruebas los siguientes aspectos:

- Pruebas internas sobre servicios o plataformas de terceros, como proveedores de pago o servicios de notificaciones. En estos casos se validará únicamente la integración con Happy Times Balloons y la forma en que el sistema maneja las respuestas recibidas.
- Pruebas destructivas o de seguridad ofensiva sobre ambientes de producción.
- Certificaciones formales de accesibilidad o auditorías de seguridad realizadas por entidades externas.
- Validación de funcionalidades o requerimientos que no estén definidos dentro de la documentación del proyecto.
- Uso de datos financieros reales durante las pruebas de pagos o integraciones externas.

### Objetivo de Calidad

Los principales objetivos de calidad del proceso de pruebas son:

- Comprobar que las funcionalidades del sistema respondan a los resultados esperados definidos en las historias de usuario y sus criterios de aceptación.
- Identificar y corregir defectos críticos en procesos importantes como autenticación, permisos, pagos, inventario y pedidos antes de considerar la liberación del sistema.
- Verificar que la información se mantenga correcta y consistente durante las operaciones realizadas en el sistema, especialmente en procesos relacionados con pedidos, pagos e inventario.
- Comprobar que las operaciones administrativas que requieren seguimiento puedan quedar registradas de acuerdo con los mecanismos de auditoría definidos para el proyecto.
- Verificar que los mensajes de error sean claros para el usuario y que no muestren información sensible.
- Evaluar los requerimientos no funcionales definidos para el proyecto, como seguridad, rendimiento, compatibilidad, usabilidad, accesibilidad y disponibilidad, de acuerdo con los criterios establecidos para cada prueba.

## Cobertura Funcional

La siguiente matriz resume la cobertura funcional prevista para las pruebas de Happy Times Balloons. Las historias de usuario corresponden al alcance desarrollado durante los cuatro sprints del proyecto. Los casos o escenarios indicados representan la cobertura planificada y deberán verificarse con la versión final de QA02.

| Módulo                     | Historias de usuario | Casos / escenarios planificados |
|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| AUT – Seguridad            | 4                    | 13                              |
| CAT – Catálogo             | 4                    | 12                              |
| PRO – Productos            | 4                    | 12                              |
| CATE – Categorías          | 4                    | 12                              |
| IMG – Imágenes             | 4                    | 10                              |
| INV – Inventario           | 3                    | 9                               |
| PED – Pedidos              | 4                    | 12                              |
| CLI – Clientes             | 2                    | 7                               |
| PAG – Pagos                | 2                    | 8                               |
| ENV – Entregas             | 3                    | 12                              |
| REP – Reportes             | 2                    | 8                               |
| CFG – Configuración        | 3                    | 13                              |
| PRM – Promociones y Combos | 2                    | 8                               |
| NOT – Notificaciones       | 2                    | 6                               |
| ANL – Analítica            | 4                    | 12                              |
| <b>TOTAL</b>               | <b>47</b>            | <b>154</b>                      |

El detalle de cada caso de prueba, su relación con la historia de usuario correspondiente y el resultado de su ejecución se documentará en QA02.

## Roles y Responsabilidades

Durante el proceso de pruebas se definen diferentes responsabilidades para organizar la preparación, ejecución y seguimiento de las validaciones del sistema.

| Usuario                        | Rol                             | Responsabilidades                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Melissa Solis Benavides</b> | <b>Responsable de QA</b>        | Organiza el proceso de pruebas, revisa la cobertura, da seguimiento a los resultados y verifica que las evidencias queden registradas.            |
| <b>Karla Llorent Solano</b>    | <b>Tester / Analista QA</b>     | Prepara y ejecuta los casos de prueba, registra los resultados, recopila evidencias y reporta los defectos encontrados.                           |
| <b>Ignacio Vargas Mendoza</b>  | <b>Desarrolladores</b>          | Atienden los defectos encontrados, realizan las correcciones necesarias y apoyan en las pruebas unitarias y de integración.                       |
| <b>Jeffrey Soto Morales</b>    | <b>Responsable funcional</b>    | Aclara dudas relacionadas con las historias de usuario, reglas de negocio y criterios de aceptación cuando sea necesario.                         |
| <b>Karla Llorent Solano</b>    | <b>Responsable del ambiente</b> | Verifica que el ambiente de pruebas, la base de datos, los usuarios y las configuraciones necesarias estén disponibles para realizar las pruebas. |

**Comentado [LA1]:** ¿Se tiene que asignar a una persona para cada rol?

## Metodología de Pruebas

### Resumen

Para las pruebas de Happy Times Balloons se utilizará un enfoque organizado por las historias de usuario y sus criterios de aceptación. Los casos de prueba se prepararán tomando en cuenta el contexto del escenario, la acción que realiza el usuario y el resultado esperado.

Las pruebas se realizarán por módulos y también sobre procesos que requieren la interacción de varias partes del sistema. Cuando se realicen correcciones, se volverán a ejecutar los casos relacionados para verificar que el cambio no haya afectado otras funcionalidades.

Se dará mayor atención a los procesos que pueden generar un impacto importante en el sistema, especialmente seguridad, permisos, inventario, pedidos y pagos.

### Niveles de Prueba

Para realizar las validaciones se utilizarán distintos niveles de prueba. Cada uno permitirá revisar el sistema desde una perspectiva diferente, desde componentes individuales hasta procesos completos que involucren varios módulos.

- Pruebas unitarias: se utilizarán para revisar de forma aislada reglas, validaciones y componentes específicos del sistema. En Happy Times Balloons este tipo de prueba puede aplicarse, por ejemplo, a validaciones de datos, cálculos, reglas de inventario o cambios de estado permitidos. Su objetivo es detectar errores en componentes individuales antes de validar su funcionamiento junto con otros módulos.
- Pruebas de integración: se aplicarán para comprobar que los diferentes componentes del sistema puedan trabajar correctamente entre sí. Se revisarán interacciones como la comunicación con la base de datos, la relación entre pedidos e inventario y las integraciones utilizadas para pagos y notificaciones. Con estas pruebas se busca identificar problemas que pueden no presentarse cuando cada componente se revisa de forma separada.
- Pruebas de sistema o end-to-end: permitirán validar procesos completos desde el punto de vista del usuario. Un ejemplo es el flujo que inicia con la consulta del catálogo, continúa con la selección de productos, carrito y checkout, y posteriormente involucra el pago, la creación del pedido, la entrega y la notificación correspondiente. Estas pruebas ayudan a comprobar que las diferentes funciones puedan trabajar juntas dentro de un mismo proceso.
- Pruebas de regresión: se realizarán después de corregir un defecto o modificar alguna funcionalidad. Su propósito es volver a revisar las áreas relacionadas con el cambio y comprobar que una corrección no haya generado errores en funciones que anteriormente trabajaban de forma correcta. Se dará especial atención a los procesos que tengan relación con pedidos, inventario, pagos y seguridad.
- Pruebas de aceptación: se utilizarán para comparar el comportamiento final de las funcionalidades con los criterios de aceptación definidos en las historias de usuario. Estas pruebas permitirán determinar si el resultado obtenido por el sistema corresponde con lo solicitado para cada historia antes de considerar la funcionalidad como validada.

## Clasificación y seguimiento de defectos

Durante las pruebas, los errores encontrados se registrarán para evaluar su impacto en el sistema y facilitar el seguimiento de las correcciones.

Cada defecto deberá incluir como mínimo un identificador, el caso de prueba relacionado, los pasos para reproducirlo, el resultado esperado, el resultado obtenido, la evidencia, el ambiente donde ocurrió y la severidad.

La revisión de los defectos se realizará entre el equipo encargado de las pruebas y el equipo de desarrollo. Cuando sea necesario aclarar una regla de negocio o un criterio de aceptación, se podrá consultar al responsable funcional.

Para clasificar el impacto de los defectos se utilizarán los siguientes niveles de severidad

| Severidad      | Criterio                                                                                                               | Ejemplo aplicado al proyecto                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Crítica</b> | Bloquea un proceso principal, compromete la seguridad o puede provocar pérdida o duplicidad de información importante. | Acceso no autorizado, pago duplicado o pérdida incorrecta de inventario.    |
| <b>Alta</b>    | Una funcionalidad importante no puede completarse y no existe una alternativa razonable.                               | El checkout no finaliza o un pedido cambia a un estado incorrecto.          |
| <b>Media</b>   | Afecta parcialmente una funcionalidad, pero permite continuar utilizando el sistema.                                   | Un filtro muestra información incorrecta o falla una validación secundaria. |
| <b>Baja</b>    | Tiene un impacto menor y no impide utilizar la funcionalidad principal.                                                | Error de texto, alineación o presentación visual.                           |

## Criterios de Suspensión y Reanudación

Durante la ejecución de las pruebas, algunas situaciones pueden impedir que se continúe validando una funcionalidad de forma confiable. En estos casos, las pruebas del flujo afectado podrán suspenderse temporalmente hasta que exista una condición adecuada para continuar.

Se considerará la suspensión cuando:

- Se presente un defecto crítico que impida continuar con el flujo que se está probando.
- El ambiente de pruebas no se encuentre disponible o presente problemas que puedan alterar los resultados.
- Existan errores o inconsistencias en los datos de prueba que no permitan continuar de forma segura.
- Una integración necesaria para el proceso, como pagos o notificaciones, no se encuentre disponible y esto impida completar la prueba.

Las pruebas podrán reanudarse cuando el problema que ocasionó la suspensión haya sido corregido, el ambiente vuelva a encontrarse estable y sea posible comprobar que la funcionalidad puede volver a evaluarse.

Cuando la suspensión haya sido causada por un defecto crítico, se volverá a probar la funcionalidad corregida y se revisarán las áreas relacionadas para comprobar que el cambio no haya afectado otros procesos del sistema.

## Complejidad de Pruebas

El ciclo de pruebas podrá considerarse completo cuando se cumplan las condiciones definidas para la validación del sistema.

Se tomarán en cuenta los siguientes criterios:

- Las 47 historias de usuario desarrolladas durante los cuatro sprints deberán estar representadas en QA02 mediante sus respectivos casos de prueba, de acuerdo con el trabajo documentado en las retrospectivas del proyecto.
- Todos los casos de prueba incluidos en la versión final de QA02 deberán haber sido ejecutados o contar con una justificación cuando no haya sido posible completarlos.
- No deberán quedar defectos críticos abiertos al finalizar el ciclo de pruebas. Los defectos de severidad alta deberán haber sido corregidos o contar con una decisión documentada antes de considerar la liberación del sistema.
- Cuando se realicen correcciones sobre funcionalidades importantes, deberán completarse las pruebas de regresión correspondientes para verificar que los cambios no hayan afectado otras partes del sistema.
- Los requerimientos no funcionales incluidos dentro del alcance de las pruebas deberán contar con resultados documentados. Cuando exista alguna desviación respecto al criterio esperado, esta deberá quedar registrada para su revisión.
- Las evidencias y resultados obtenidos durante la ejecución deberán quedar registrados como parte del cierre del proceso de pruebas.

## Planificación de Pruebas de Requerimientos No Funcionales

En esta etapa también se revisarán aspectos que no dependen de una sola funcionalidad, pero que pueden afectar el funcionamiento general del sistema, como la seguridad, el rendimiento, la compatibilidad, la usabilidad, la integridad de la información, la auditoría, la disponibilidad y la recuperación de datos.

Los criterios se tomarán de los requerimientos no funcionales ya establecidos para el proyecto. Cuando algún valor no esté completamente definido o no pueda comprobarse durante el periodo de pruebas, esta situación deberá quedar documentada.

| RNF                               | Objetivo / alcance                                                                                                    | Estrategia de prueba                                                                                                                                               | Evidencia esperada                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Seguridad</b>                  | Revisar autenticación, roles, permisos y protección de información sensible.                                          | Realizar pruebas de acceso correcto e incorrecto y validar restricciones según el tipo de usuario.                                                                 | Capturas, resultados de casos y registros disponibles. |
| <b>Rendimiento</b>                | Revisar el tiempo de respuesta de las operaciones principales.                                                        | Medir el comportamiento de funciones como inicio de sesión, catálogo, búsquedas y checkout.                                                                        | Resultados obtenidos durante las pruebas.              |
| <b>Compatibilidad</b>             | Verificar el funcionamiento del sistema en los navegadores definidos para el proyecto.                                | Ejecutar los flujos principales en los navegadores seleccionados.                                                                                                  | Matriz de resultados y capturas.                       |
| <b>Usabilidad y accesibilidad</b> | Revisar que los principales procesos puedan utilizarse de forma clara y consistente.                                  | Validar navegación, formularios, mensajes y elementos principales de la interfaz.                                                                                  | Lista de comprobación y capturas.                      |
| <b>Confiabilidad e integridad</b> | Revisar que las operaciones principales no generen inconsistencias en la información.                                 | Probar situaciones que puedan afectar pedidos, pagos o inventario.                                                                                                 | Resultados de los casos y registros disponibles.       |
| <b>Trazabilidad y auditoría</b>   | Verificar que las operaciones importantes puedan identificarse y relacionarse con los registros correspondientes.     | Revisar los mecanismos de auditoría definidos para el sistema.                                                                                                     | Registros y evidencias disponibles.                    |
| <b>Disponibilidad</b>             | Revisar que el sistema se encuentre disponible durante su uso y detectar posibles interrupciones durante las pruebas. | Observar el comportamiento del sistema durante el periodo de pruebas y revisar los registros disponibles cuando se presenten problemas de acceso o interrupciones. | Resultados obtenidos y registros disponibles.          |
| <b>Respaldo y recuperación</b>    | Revisar que exista un mecanismo para respaldar la información                                                         | Verificar el mecanismo de respaldo definido para la base de datos y la                                                                                             | Evidencia del respaldo y resultado de la               |

|  |                                     |                                                             |                       |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | y recuperarla cuando sea necesario. | posibilidad de recuperación dentro del ambiente de pruebas. | validación realizada. |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|

## Entregables de Pruebas

Como parte del proceso de pruebas se tendrán los siguientes entregables:

- QA01 – Plan de Pruebas: documento donde se establece cómo se organizarán y realizarán las pruebas.
- QA02 – Casos de Prueba: incluirá los casos definidos a partir de las historias de usuario y sus criterios de aceptación, junto con la trazabilidad correspondiente.
- Registro de resultados: permitirá documentar el resultado de las pruebas realizadas, incluyendo evidencia y observaciones cuando sea necesario.
- Registro de defectos: se utilizará para registrar los errores encontrados y relacionarlos con el caso de prueba correspondiente.
- Evidencias de pruebas no funcionales: se conservarán los resultados y evidencias de las pruebas no funcionales que sean realizadas durante el proceso.

## Necesidades de Recursos y Ambiente

### Herramientas de Pruebas

Para preparar y realizar las pruebas se utilizarán las herramientas disponibles dentro del proyecto, de acuerdo con el tipo de validación que se necesite realizar.

- Gestión de casos y resultados: Excel se utilizará para trabajar con el documento QA02 y registrar los casos de prueba, resultados obtenidos y observaciones correspondientes.
- Pruebas unitarias: MSTest podrá utilizarse para validar componentes, métodos o reglas específicas del sistema cuando este tipo de prueba sea necesario.
- Pruebas de API e integración: Postman se utilizará cuando sea necesario validar servicios, integraciones o endpoints disponibles en la aplicación.
- Entorno de desarrollo y revisión: Visual Studio servirá como herramienta principal para ejecutar, revisar y analizar el comportamiento de la aplicación durante el desarrollo y la ejecución de pruebas.
- Entorno de implementación y pruebas: Microsoft Azure se utilizará para desplegar la aplicación web y disponer de un ambiente accesible para realizar pruebas de funcionamiento, integración y validación en condiciones similares a un entorno de producción. Esto permitirá comprobar el comportamiento del sistema una vez implementado fuera del ambiente local de desarrollo.
- Control de versiones y repositorio: GitHub permitirá administrar y consultar las diferentes versiones del sistema, mantener disponible el código fuente y dar seguimiento a los cambios realizados durante el proceso de desarrollo y pruebas.

- Validación de interfaz: Los navegadores web y sus herramientas de desarrollo se utilizarán para revisar el funcionamiento de la interfaz, la consola, la adaptabilidad de las pantallas y el comportamiento general de la aplicación.

Si durante el proceso de pruebas se requiere alguna herramienta adicional para validar una funcionalidad específica, esta podrá incorporarse siempre que su uso se encuentre justificado y relacionado directamente con las necesidades del proyecto.

## Ambiente de Pruebas

Para realizar las pruebas se contará con un ambiente preparado para validar el funcionamiento del sistema y registrar las evidencias necesarias.

- Ambiente de ejecución: se utilizará una versión identificable del sistema destinada a las pruebas. Cuando corresponda, Microsoft Azure podrá utilizarse como ambiente de apoyo para la implementación y validación de la aplicación.
- Base de datos: se trabajará con datos de prueba que permitan ejecutar los diferentes escenarios y realizar las validaciones necesarias.
- Usuarios de prueba: se utilizarán cuentas con los roles definidos para el proyecto: Cliente, Operador/Staff y Administrador.
- Servicios externos: para las pruebas relacionadas con pagos y notificaciones se utilizarán datos de prueba, evitando el uso de información financiera real.
- Navegadores y dispositivos: se utilizarán los navegadores definidos para el proyecto y diferentes tamaños de pantalla para las validaciones de escritorio y móvil.
- Registros y auditoría: se utilizarán los registros disponibles y los mecanismos de auditoría del sistema para apoyar la recopilación de evidencia durante las pruebas.

## Términos/Acrónimos

| Término / Acrónimo | Definición                                                                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| API                | Interfaz que permite la comunicación entre diferentes componentes o servicios del sistema. |
| HU                 | Historia de Usuario.                                                                       |
| CP                 | Caso de Prueba.                                                                            |
| QA                 | Aseguramiento de Calidad ( <i>Quality Assurance</i> ).                                     |
| RNF                | Requerimiento No Funcional.                                                                |
| 2FA                | Autenticación de dos factores.                                                             |
| Endpoint           | Punto de acceso mediante el cual una API o servicio recibe y responde solicitudes.         |

### Supuestos y notas

- Los casos incluidos en QA02 se prepararán tomando como base las historias de usuario y sus criterios de aceptación.
- Si durante la preparación de los casos se encuentra alguna inconsistencia en los criterios de aceptación, esta deberá revisarse antes de definir el resultado esperado de la prueba.
- Para las pruebas de requerimientos no funcionales se utilizarán los criterios que ya estén definidos dentro de la documentación del proyecto. Cuando algún criterio necesite mayor detalle, deberá aclararse antes de utilizarlo como condición de aceptación.
- La fecha, el resultado y las evidencias de cada caso se completarán cuando se realice la ejecución de las pruebas.